I-الـذات والـلاذات..

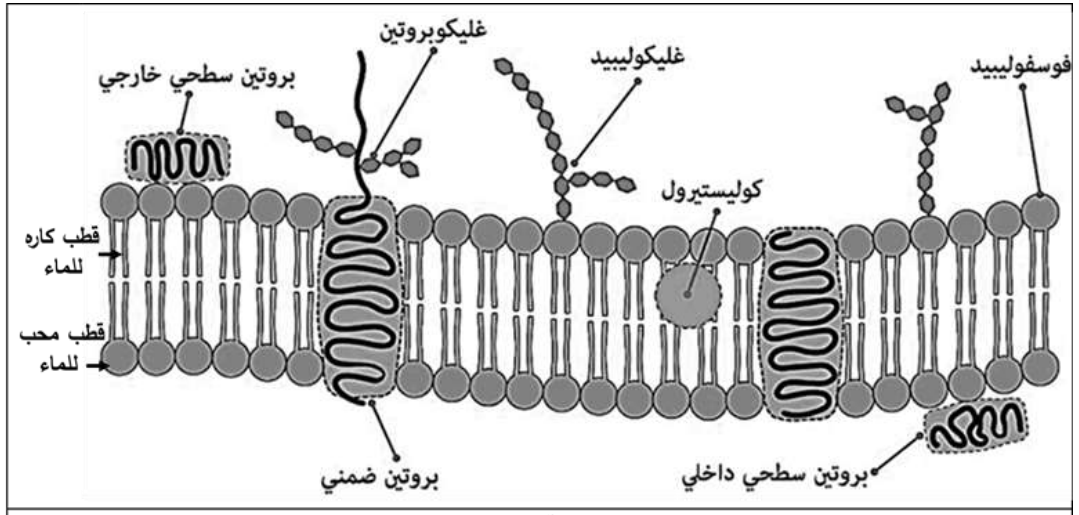
الغشاء الهيولي:

-يتركب الغشاء الهيولي أساسًا من بروتينات بنسبة كبيرة ودسم بنسبة أقل.

-يتكون الغشاء الهيولي من طبقتين فوسفوليبيديتين (الأقطاب المحبة للماء نحو السطح، والكارهة للماء نحو الداخل)، تتخللهما بروتينات مختلفة الأحجام ومتباينة الأوضاع فمنها ما يتوضع متداخلاً بين جزئيات الفوسفوليبيد يسمى بروتين ضمني، ومنها ما يتواجد على سطحي الغشاء يسمى بروتين سطحي (داخلي أو خارجي).

-بالإضافة إلى المكونات الأساسية (البروتينات والدسم) توجد ضمن الغشاء جزئيات كيميائية أخرى مثل: الكوليستيرول، والسلاسل السكرية التي بعضها مرتبط مع البروتين مُشكلاً غليكوبروتين (بروتين سكري) وبعضها الآخر مرتبط مع الدسم مُشكلاً غليكوليبيد (دسم سكري).

- يتميز السطح الخارجي بوجود غليكوبروتينات وغليكوليبيدات.



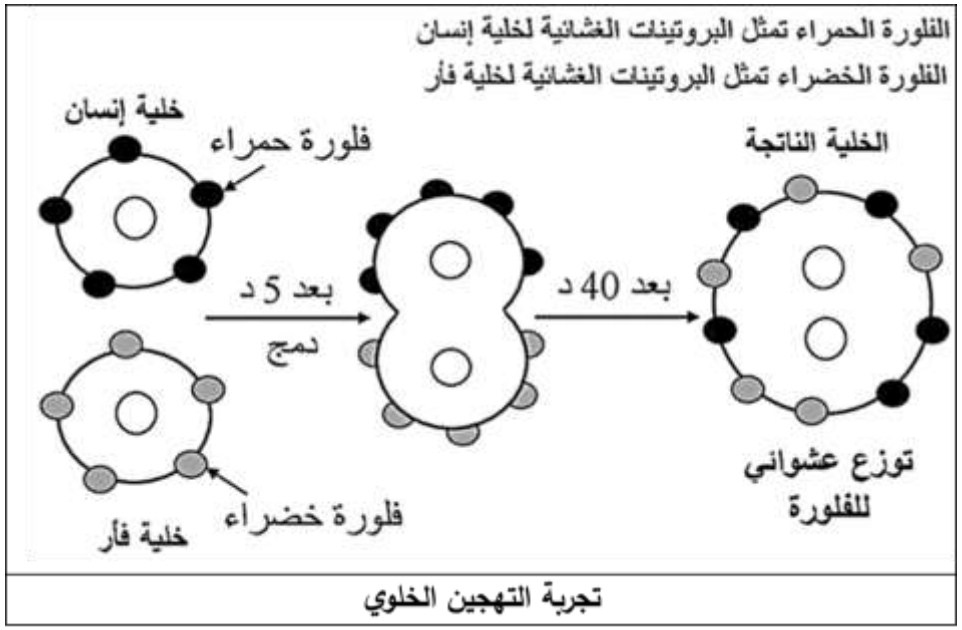
رسم تخطيطي لبنية الغشاء الهيولي

تجربة التهجين الخلوي: ندمج خليتين مختلفتين (خلية فأر وخلية إنسان) بواسطة فيروس "سانداي" بحيث تكون البروتينات الغشائية لأحد الخليتين مرتبطة بأجسام مضادة مفلورة بلون أحمر والبروتينات الغشائية للخلية الأخرى مرتبطة بأجسام مفلورة بلون أخضر.

-الملاحظة: -بعد 5 د: إندماج الخليتين وتوزع للفلورة حول الخلية الهجينة تسمح بتمييز غشاء الخليتين حيث الأحمر من جهة غشاء خلية الإنسان والأخضر من جهة خلية الفأر.

-بعد 40 د: تغير في توضع الفلورة حيث لا نستطيع تمييز غشاء خلية الإنسان من غشاء خلية الفأر.

-النتيجة: بروتينات الغشاء الهيولي غير ثابتة بل في حركة وديناميكية مستمرة مما يكسبه خاصية الميوعة.



تجربة التهجين الخلوي

خاصية الغشاء الهيولي: فسيفسائي مائع.

-فسيفسائي: لأن مكوناته متنوعة (بروتينات-دسم-سكريات) مختلفة الأحجام ومتباينة الأوضاع.

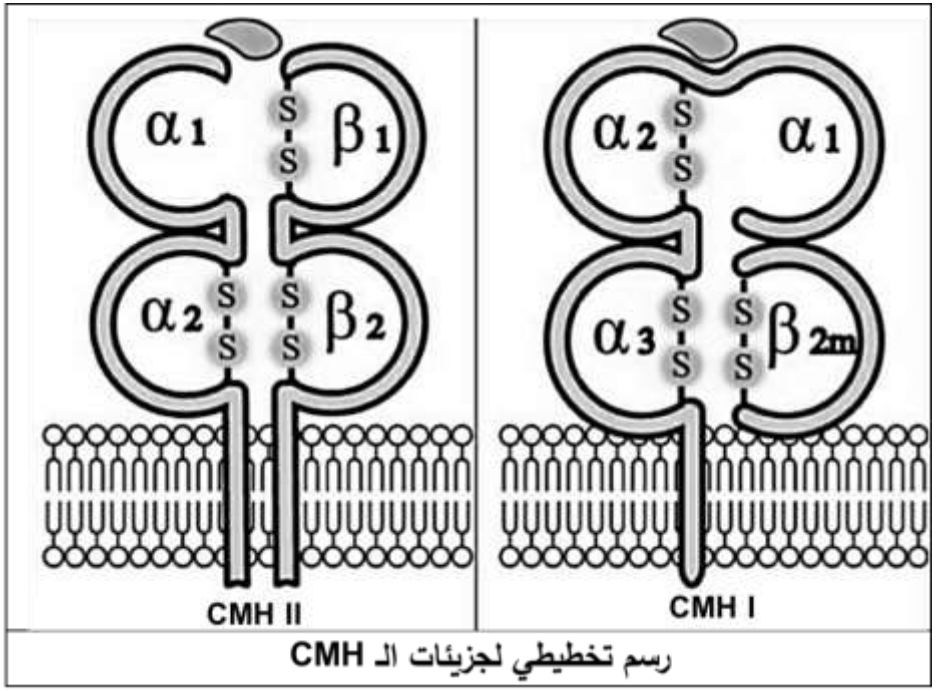
-مائع: لأن مكوناته (بروتينات-فوسفوليبيدات) في حركة وديناميكية مستمرة (غير مستقرة).

الجزيئات المحددة للذات:

1-نظام معقد التوافق النسيجي الرئيسي **CMH**: مجموعة من المورثات تُشرف على إنتاج بروتينات غشائية محدّدة للذات تدعى بالـ **HLA** عند الإنسان، وهي تظهر على مستوى السطح الخارجي لأغشية خلايا العضوية.

تصنيف جزيئات CMH (HLA) والمقارنة بينهم:

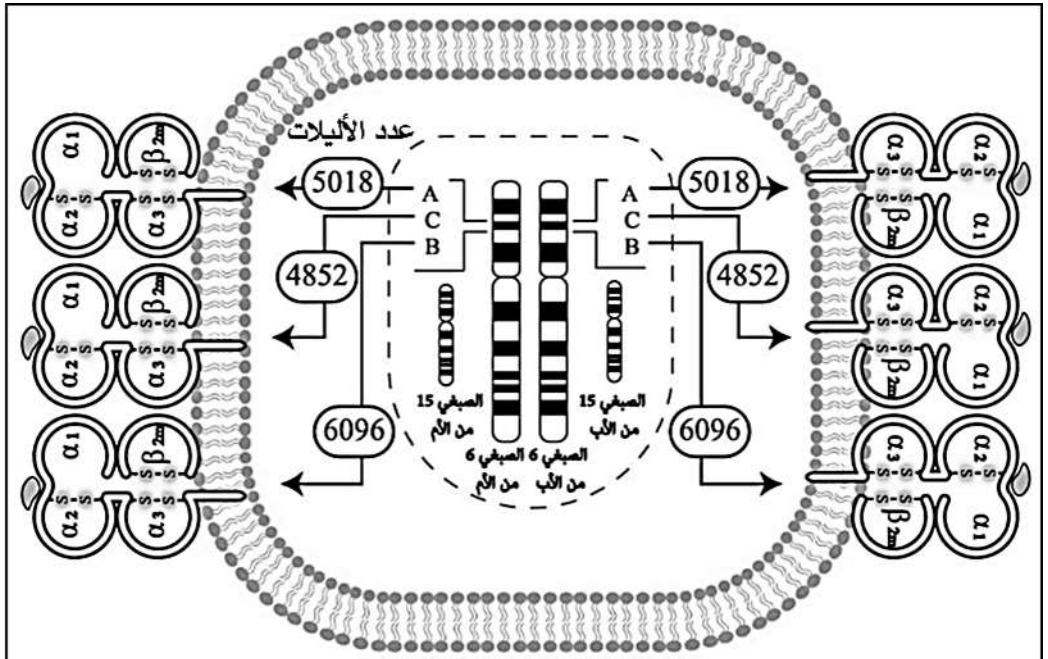
أوجه المقارنة	CMH_I	CMH_{II}
مكان التواجد	غشاء جميع الخلايا ذات النواة ماعدا كريات الدم الحمراء	توجد على غشاء بعض الخلايا المناعية (البالعات الكبيرة – الخلايا LB)
البنية	رابعية	
طبيعتها	غليكوبروتينية	
عدد السلاسل	2 : سلسلة α و β_2m	2 : سلسة α و β
وضعية السلاسل	سلسلة α طويلة وسلسلة β_2m قصيرة	سلسلتين لهما نفس الطول
منطقة تثبيت الببتيد المستضدي	α2/α1	β1/α1
طبيعة حيز التثبيث الببتيد المستضدي	مغلق الطرفين	مفتوح الطرفين
التثبت على الغشاء الهيولي	عن طريق سلسلة α فقط	عن طريق السلسلتين α و β

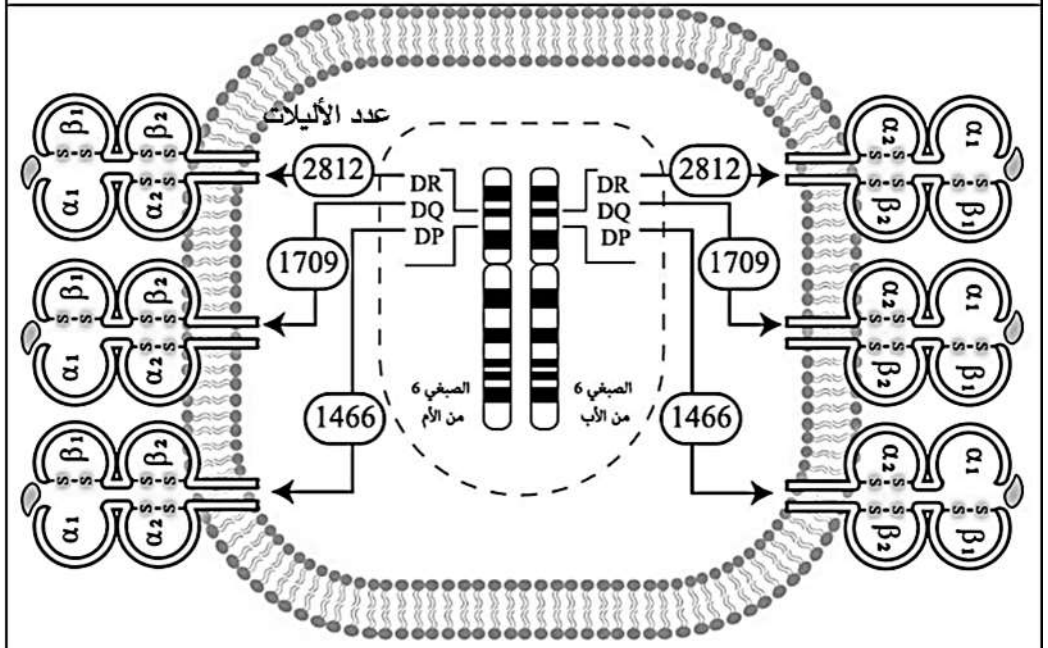


رسم تخطيطي لجزيئات الـ CMH

المنشأ الوراثي لجزيئات CMH عند الإنسان:

CMH_I		CMH_{II}
سلسلة α	β_2m سلسلة	سلسة α و β
موروثات B – C – A	β_2m موروثة	موروثات $D_P-D_q-D_r$
موجودة في الصبغي 6	موجودة في الصبغي 15	موجودة في الصبغي 6





المنشأ الوراثي لجزيئات CMH عند الإنسان

أصل التنوع الكبير في جزيئات الـ CMH بين الأفراد: لإمتلاك مورثات الـ CMH المميزات التالية:

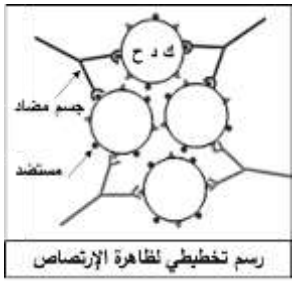
-عدة مورثات متنوعة. -بها عدد كبير من الأليلات. -لا سيادة بين هاته الأليلات (كل الأليلات معبرة).

*لا توجد أي فرصة لشخصين كي يحملان نفس الـ CMH بإستثناء التوأم الحقيقي، فكل فرد يملك تركيبة خاصة من جزيئات الـ CMH، فهي تُمثل محدّدات (مؤشرات) الهوية البيولوجية التي تميز الذات، كما تُحَدِّدْ هذه الجزيئات قبول الطعم من رفضه.

2-نظام الزمر الدموية (ABO-Rh): محددات محمولة على غشاء كريات الدم الحمراء.

أنواع الزمر الدموية ومميزاتها:

	الزمرة	النمط الظاهري (المستضد)	المصل (الأجسام المضادة)	النمط الوراثي (التكويني)
نظام الـ ABO	A	مستضد A	ضد B	I^AI^A أو I^Ai^O
	B	مستضد B	ضد A	I^BI^B أو I^Bi^O
	AB	مستضد A مستضد B	لا تـــوجد	I^AI^B
	O	لا تـــوجد	ضد A ضد B	i^oi^o
نظام الريزوس Rh	Rh^+	وجود المستضد D	غياب ضد D	Rh^+Rh^+ أو Rh^+Rh^-
	Rh^-	غياب المستضد D	ليس بالضرورة وجود ضد D	Rh^-Rh^-

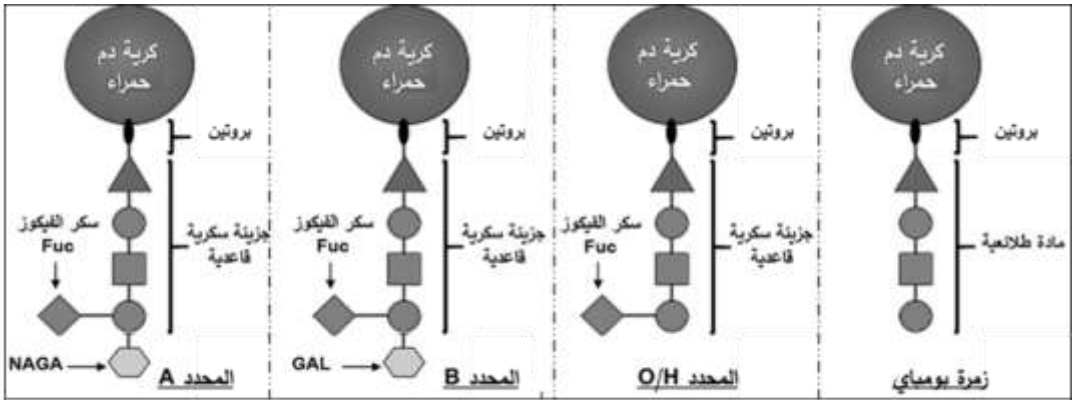


رسم تخطيطي لظاهرة الإرتصاص

تعريف الإرتصاص: هو إرتباط الأجسام المضادة النوعية بمستضد غشائي محمول على سطح كريات الدم الحمراء مشكلا معقد مناعي.

بنية محددات الزمر الدموية في نظام الـ ABO و Rh:

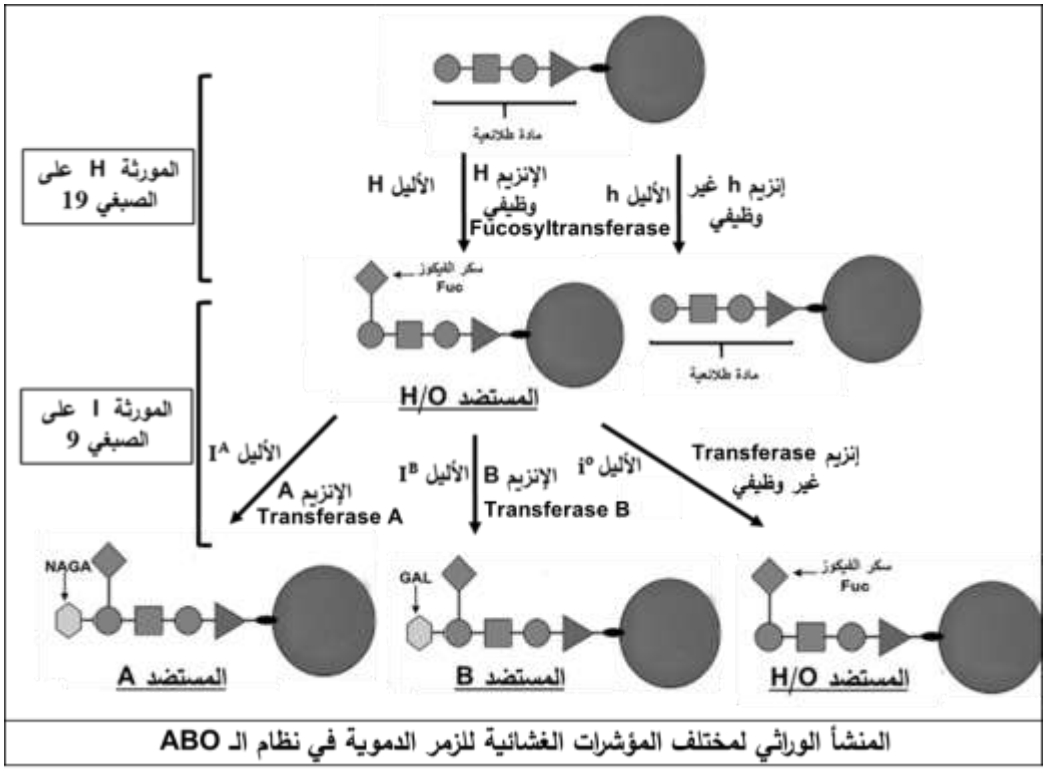
الزمرة	المحدد (المستضد)	البنية	
الزمرة O	مستضد O/H	بروتين	جزيئة سكرية قاعدية مكونة من 5 سكريات /
الزمرة A	مستضد A	بروتين	5 سكريات سكر سادس NAGA (N-أستيل غلاكتوز أمين)
الزمرة B	مستضد B	بروتين	5 سكريات سكر سادس GAL (غلاكتوز)
موجب +Rh	مستضد D	بروتين D وجوده في غشاء ك د ح تكون الزمرة +Rh غيابه تكون الزمرة -Rh	
زمرة بومباي	/	بروتين	مادة طلائعية مكونة من 4 سكريات



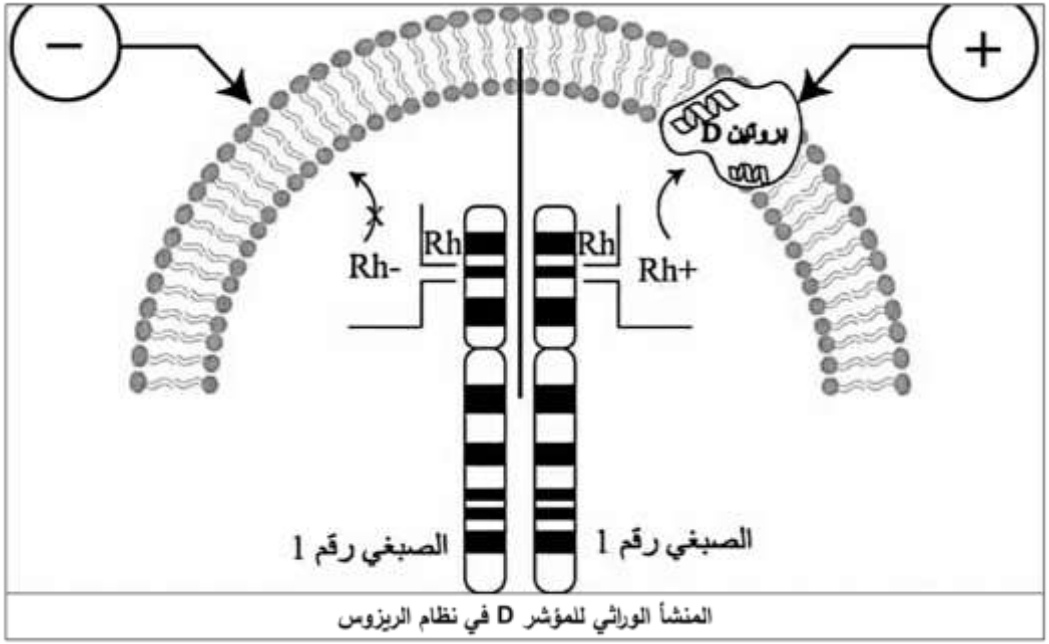
رسومات تخطيطية لمختلف المؤشرات الغشائية على سطح كريات الدم الحمراء

المنشأ الوراثي لمحددات الزمر الدموية:

محددات ABO						محدد ريزوس Rh	
صبغي 19		صبغي رقم 9				صبغي رقم 1	
مورثة H		مورثة I				مورثة Rh	
أليل H سائد	أليل h متنحي	أليل I^A سائد	I^B سائد	i^o متنحي		أليل Rh^+ سائد	أليل Rh^- متنحي
تركيب الإنزيم H	تركيب إنزيم h	تركيب إنزيم A	تركيب الإنزيم B	تركيب إنزيم O		تصنيع بروتين D	لا ينتج أي بروتين
إضافة Fuc (الفيكوز) إلى المادة الطلائعية (4 سكريات)	غير وظيفي عدم إضافة أي سكر	إضافة NAGA على الجزيئة القاعدية	إضافة GAL على الجزيئة القاعدية	غير وظيفي عدم إضافة أي سكر		يظهر على الغشاء	لا يظهر على الغشاء
المحدد H/O	مادة طلائعية	المحدد A	المحدد B	المحدد H/O		Rh+	Rh-



المنشأ الوراثي لمختلف المؤشرات الغشائية للزمر الدموية في نظام الـ ABO

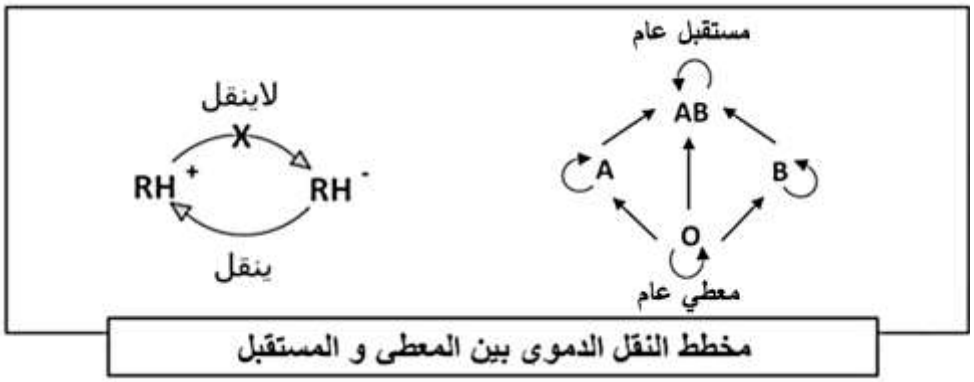


المنشأ الوراثي للمؤشر D في نظام الريزوس

حالات نقل الدم:

عند نقل الدم يراعى فيه: -للشخص المعطي: المستضدات الغشائية على سطح كريات الدم الحمراء.

-للشخص المستقبل: الأجسام المضادة.



مخطط النقل الدموي بين المعطي و المستقبل

تعريف الذات: هي مجموعة من الجزيئات الغليكوبروتينية الخاصة بالفرد المحددة وراثيا والمحمولة على أغشية خلايا الجسم، تمثل هذه الجزيئات مؤشرات الهوية البيولوجية وهي تسمح بالتمييز بين الذات واللاذات، تشمل هذه الجزيئات نظام الـ CMH ونظامي ABO والريزوس Rh.

تعريف اللاذات: مجموع الجزيئات (العناصر) الغريبة عن العضوية والقادرة على إثارة الجهاز المناعي وحدوث إستجابة مناعية نوعية من أجل إقصائها.

II- الـــرد المنـــاعـــي الخـلـــطي..

-يسبب دخول جزيئات غريبة (المستضد) إلى العضوية وإختراق الخط الدفاعي الأول والثاني تدخل الخط الدفاعي الثالث بإنتاج مكثف لجزيئات تختص بالدفاع عن الذات تدعى <u>الأجسام المضادة</u> ترتبط نوعيا مع المستضدات التي حرضت على إنتاجها وتساهم في تدميرها.

-تنتشر هذه الأجسام المضادة في أخلاط أو سوائل الجسم (الدم، اللمف، السائل البيني) لذلك تسمى المناعة التي تتدخل فيها الأجسام المضادة بالمناعة النوعية ذات الوساطة الخلطية.

<u>طبيعة الأجسام المضادة:</u>

الأجسام المضادة جزيئات ذات طبيعة بروتينية تنتمي إلى مجموعة الغلوبيلينات المناعية من نوع δ غلوبيلين ويرمز لها عادة بـ Ig.

<u>وصف بنية الجسم المضاد:</u>

-يظهر الجسم المضاد على شكل حرف Y ، يتكون من 4 سلاسل ببتيدية فهو ذو بنية رابعية.

-به سلسلتين خفيفتان (L) وسلسلتين ثقيلتان (H) ، ترتبط السلسلتان الثقيلتان فيما بينها بجسرين ثنائي الكبريت وترتبط السلسلة الخفيفة مع الثقيلة بجسر ثنائي الكبريت.

-تحتوي كل سلسلة على منطقة متغيرة ومنطقة ثابتة، ويملك الجسم المضاد موقعين لتثبيت محددات المستضد متشكلان من نهايات السلاسل الخفيفة والثقيلة للمنطقة المتغيرة وموقع تثبيت على المستقبلات الغشائية لبعض الخلايا المناعية (البالعات) موجود في نهاية السلسلتين الثقيلتين للمنطقة الثابتة.

<u>المعقد المناعي</u>: هو إرتباط الجسم المضاد بالمستضد الذي حرض على إنتاجه إرتباطا نوعيا نتيجة التكامل البنيوي بين محددات المستضد وموقع التثبيت الخاص بها على مستوى الجسم المضاد.

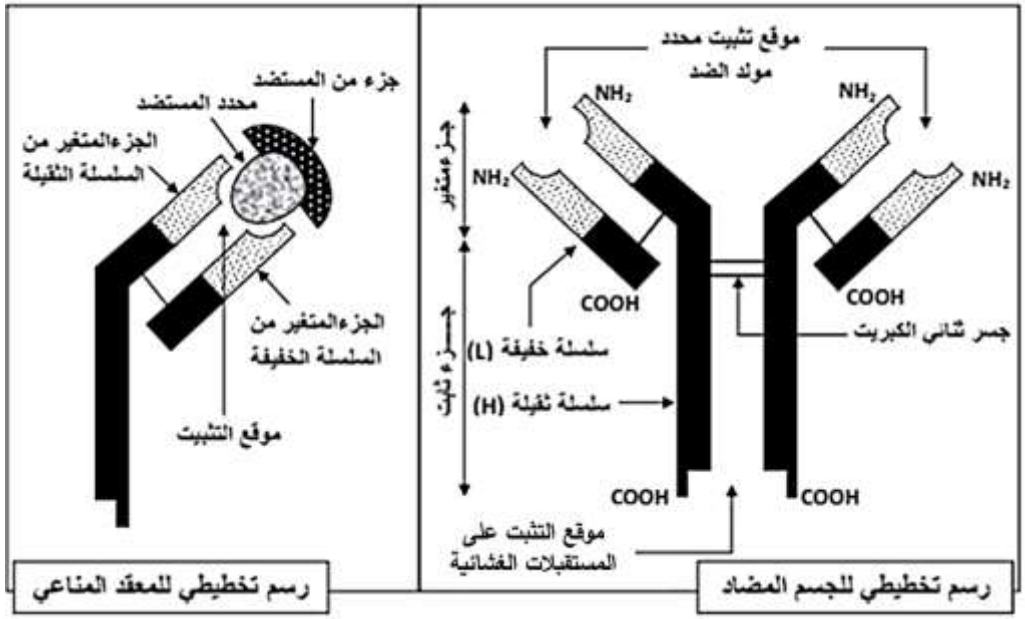
-إذا كان المستضد جزيئة منحلة (سموم –بروتينات غريبة عن الذات) فتدعى الظاهرة بالترسيب.

-إذا كان المستضد جزيئات غشائية (كريات دم حمراء –بكتيريا –فيروسات) فتدعى الظاهرة بالإرتصاص.

<u>دور الأجسام المضادة:</u>

-في المستضدات المنحلة: إبطال مفعول المستضد ومنعه من الإنتشار وتسهيل وتسريع البلعمة.

-في المستضدات الغشائية: إبطال مفعول المستضد ومنعه من الإنتشار والتكاثر وتسهيل وتسريع البلعمة.



<u>التخلص من المعقدات المناعية:</u> يتم التخلص منها عن طريق <u>ظاهرة البلعمة</u> وفق المراحل التالية:

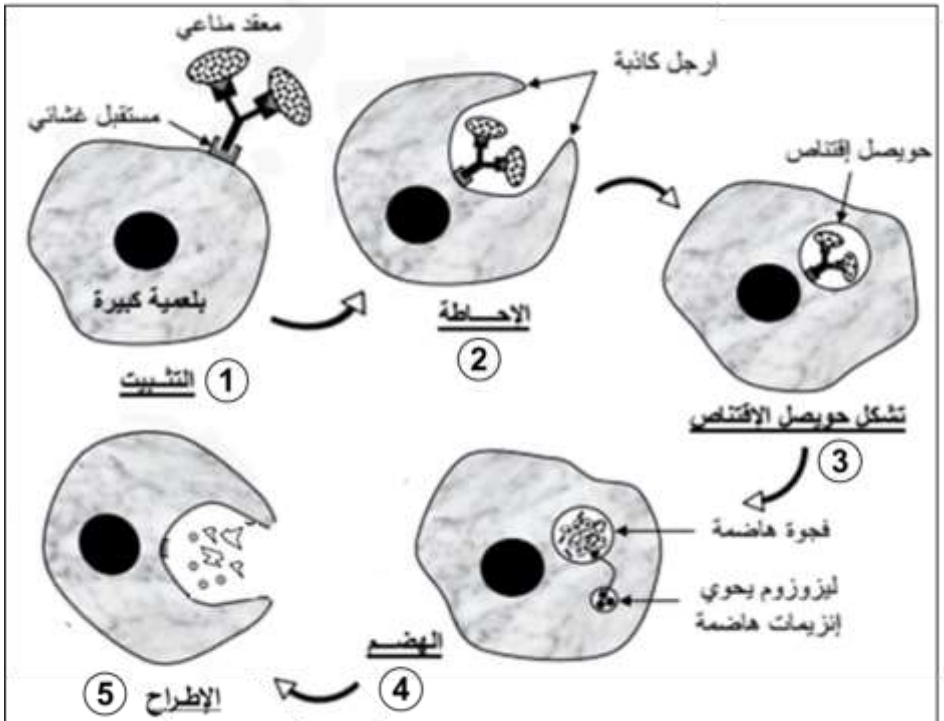
1-التثبيت: يتثبت المعقد المناعي على المستقبلات الغشائية للبالعات الكبيرة بفضل التكامل البنيوي بين هذه المستقبلات وموقع التثبيت الموجود على مستوى الجزء الثابت للجسم المضاد.

2-الإحاطة: يتم إحاطة المعقد المناعي بإمتدادات غشائية (أرجل كاذبة).

3-الإقتناص (الإدخال): تلتحم الأرجل الكاذبة حول المعقد المناعي ليتشكل حويصل إقتناص.

4-الهضم: تفكيك المعقد المناعي بواسطة إنزيمات هاضمة تصبها الليزوزومات.

5-الإطراح: يتم التخلص من بقايا المعقد المناعي عن طريق ظاهرة الإطراح الخلوي.



رسم تخطيطي لمراحل التخلص من المعقد المناعي (البلعمة)

مصدر الأجسام المضادة: تنتج الأجسام المضادة من طرف الخلايا البلازمية (البلاسموسيت) الناتجة عن تمايز الخلايا LB ، حيث تتميز بخصائص بنيوية تسمح لها بتركيب وافراز البروتينات (أجسام مضادة) على عكس الخلايا LB حيث:

خلية بلازمية LBp	خلية LB
حجم كبير نسبيا	حجم صغير
شبكة هيولية محببة (فعالة) نامية	شبكة هيولية محببة غير نامية
جهاز كولجي متطور	جهاز كولجي غير متطور
كثرة الحويصلات الإفرازية	قلة الحويصلات الإفرازية
كثرة الميتوكوندري	قلة الميتوكوندري
غشاء هيولي متموج	غشاء هيولي غير متموج

اللمفاويات LB على مستوى الأعضاء اللمفاوية المركزية (النشأة والنضج):

- تنشأ الخلايا LB مستوى العضو المركزي نخاع العظم الأحمر (نقي العظام).

-تنضج على مستواه حيث تكتسب LB الطليعة كفاءتها المناعية بتركيب مستقبلات غشائية نوعية عبارة عن أجسام مضادة غشائية BCR.

-بعد النضج تهاجر للأعضاء المحيطية.

اللمفاويات LB على مستوى الأعضاء اللمفاوية المحيطية (الإنتقاء النسيلي-التكاثر والتمايز):

1-مرحلة التعرف والإنتقاء النسيلي: تصل للأعضاء المحيطية مئات الملايين من أنواع LB الناضجة التي تختلف عن بعضها في المستقبل الغشائي BCR حيث كل نوع يشكل نسيلة يمكنه التعرف على مستضد نوعي خاص به حيث:

-في غياب المستضد: تتلاشى نسبة كبيرة من الخلايا LB وتعوض بخلايا أخرى من نقي العظام.

-في وجود المستضد: يحدث إرتباط بينه وبين الـ BCR نتيجة التكامل البنيوي، مما يسمح بإنتقاء نسيلة الموافقة له فتصبح محسسة إنه الإنتخاب اللمي.

2-مرحلة التكاثر والتمايز: تتعرض النسيلة المحسسة لإنقسامات متتالية مما يسمح بتكاثرها ثم يتمايز بعضها إلى خلايا بلازمية مفرزة لأجسام مضادة مصلية نوعية للمستضد الذي حرض على إنتاجها (إستجابة أولية = بطيئة وبكميات قليلة). وبعضها الآخر لا يتمايز ويبقى ليشكل خلايا لمفاوية ذات ذاكرة LBm تستجيب عند دخول نفس المستضد مرة أخرى (إستجابة ثانوية = سريعة وبكميات كبيرة).

المقارنة بين الأجسام المضادة المصلية والغشائية:

الإسم	أجسام مضادة سارية (مصلية)	أجسام مضادة غشائية BCR
البنية	متماثلة (رابعية)	
المصدر	الخلايا البلازمية LBp	الخلايا اللمفاوية LB
الدور	القضاء على المستضد	التعرف على المستضد

III- الـرد المناعي الخلوي..

تؤدي الإصابة بالفيروسات (تتكاثر بداخل الخلايا وتركب بروتينات فيروسية) أو ظهور خلايا سرطانية (خلايا تنتمي للذات تتكاثر بشكل غير منظم وتركب بروتينات سرطانية)، تدخل نمط آخر من الإستجابة المناعية وهي الإستجابة ذات الوساطة الخلوية، بتدخل الخلايا اللمفاوية التائية السامة LTc.

شروط عمل LTc :

-الإصابة: الخلايا LTc تخرب إلا الخلايا مصابة.

-تماثل الـ CMH : بين الخلايا المصابة (خلايا من الذات) و الخلايا LTc.

-النوعية: الخلايا LTc تخرب إلا الخلايا المصابة بنفس المستضد الذي حرض على إنتاجها.

آلية عمل LTc :

1-حدوث التعرف المزدوج أي تعرف الخلايا LTc على الخلية المصابة نتيجة تكامل بنيوي بين المستقبل الغشائي TCR للـ LTc مع المعقد (CMH I-ببتيد مستضدي) المعروض على سطح غشاء الخلية المصابة.

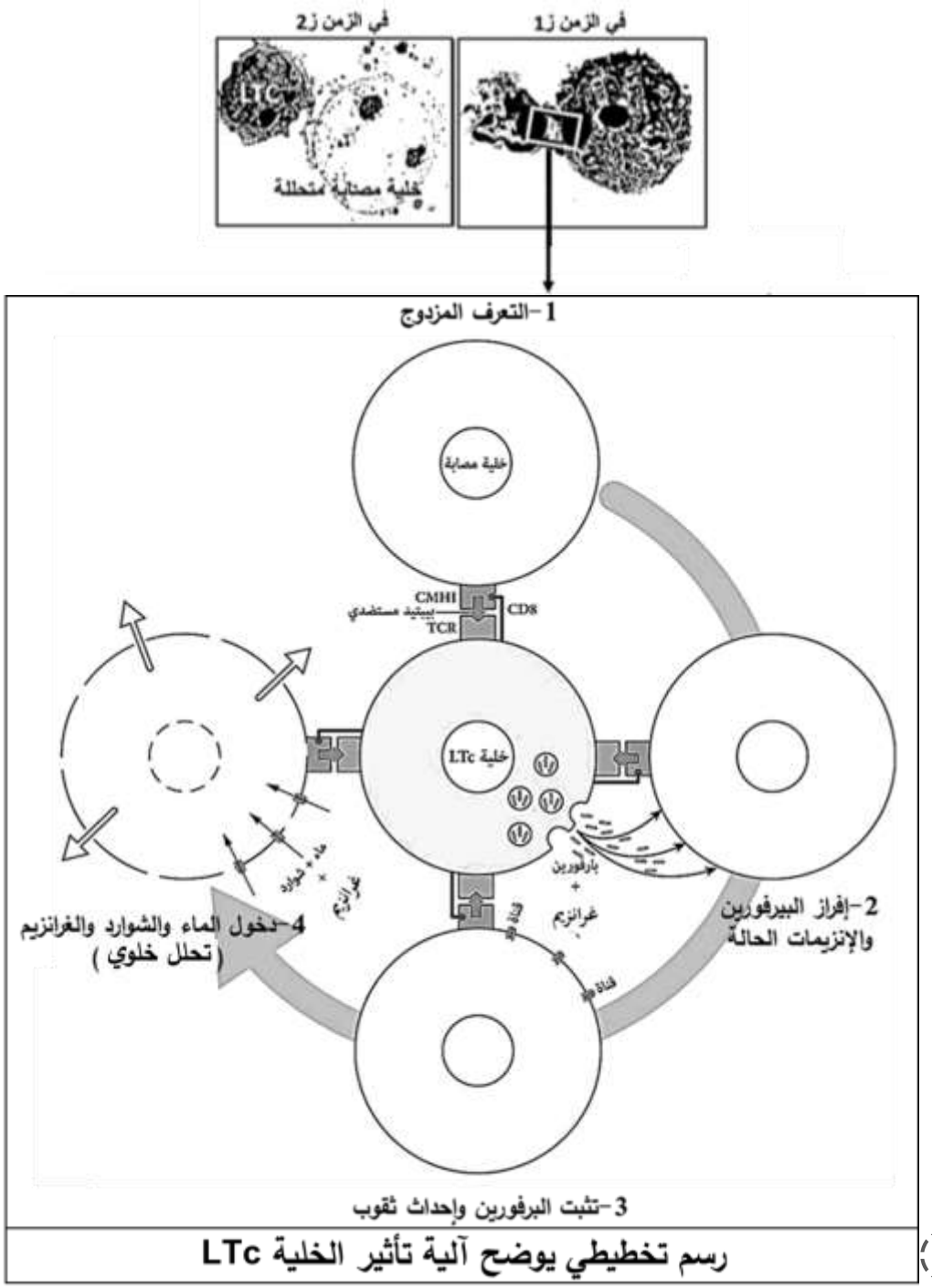
2-ينشط هذا التعرف الخلية LTc على إفراز جزيئات البرفورين إضافة إلى إنزيمات حالة كالغرانزيم.

3-يتثبت البرفورين على غشاء الخلية المصابة مشكلة قنوات غشائية (ثقوب).

4-دخول الماء والشوارد والإنزيمات الحالة مسببا تحلل خلوي.

مقارنة بين TCR والـ BCR:

المستقبل الغشائي الذي تحمله الـ LB أي BCR يملك موقع تثبيت يتكامل بنيويا مع محدد المستضد مما يسمح بالتعرف المباشر، أما الـ LT فتحمل الـ TCR يملك موقعا يتكامل مع المعقد (CMH-ببتيد مستضدي) تقدمه خلية عارضة وبالتالي يتطلب تعرفا مزدوجا.



رسم تخطيطي يوضح آلية تأثير الخلية LTc

اللمفاويات LT على مستوى الأعضاء اللمفاوية المركزية (النشأة والنضج):

تنشأ طليعة LT في نقي العظام ثم تهاجر إلى الغدة التيموسية أين تنضج وتكتسب كفاءتها المناعية بتركيب مستقبلات غشائية نوعية TCR بالإضافة إلى ذلك:

-جزء من هذه الخلايا يركب مؤشر غشائي CD_4 فتصبح الخلايا LT_4.

-والجزء الآخر يركب مؤشر غشائي CD_8 فتصبح الخلايا LT_8.

-بعدها تهاجر الخلايا LT_8 و LT_4 الناضجة من الغدة التيموسية نحو الأعضاء المحيطية.

اللمفاويات LT_8 على مستوى الأعضاء اللمفاوية المحيطية (الإنتقاء النسيلي-التكاثر والتمايز):

تصل LT_8 إلى الأعضاء المحيطية حيث كل نوع يشكل نسيلة تتميز بمستقبل غشائي TCR خاص بها.

1-مرحلة التعرف والإنتقاء النسيلي: تتعرف LT_8 على الخلايا المصابة أو السرطانية تعرفا مزدوجا بفضل تكامل بنيوي بين TCR للخلية LT_8 والمعقد (CMHI-ببتيد مستضدي) في الخلية المصابة، مما يسمح بإنتخاب نسيلة فتصبح محسسة.

2-التكاثر والتمايز: تتعرض النسيلة المحسسة لإنقسامات متتالية مما يسمح بتكاثرها ثم يتمايز بعضها إلى خلايا منفذة LTc والبعض الأخر يبقى ليشكل خلايا ذات ذاكرة LT_8m تتدخل في الإستجابة الثانوية.

IV -تحفيز الخلايا اللمفاوية..

دور البلعميات:

1-تلعب دور خلايا عارضة (CPA) حيث تقوم ببلعمة المستضد وهضمه جزئيا وعرض محدداته (ببتيداته) محمولة على الـ CMH ، بحيث:

-تقدم الببتيد المستضدي مرفوقا ب CMH II إلى الخلايا LT_4

-تقدم الببتيد المستضدي مرفوقا ب CMH I إلى الخلايا LT_8 (وهذا في حالة البلعميات المصابة)

2-تنشيط الخلايا اللمفاوية عن طريق إفرازها الأنترلوكين 1 IL_1.

3-هضم المعقد المناعي إذا كانت الإستجابة مناعية خلطية وهضم بقايا الخلايا المحللة إذا كانت الإستجابة مناعية خلوية.

التعاون المناعي (العلاقة الوظيفية بين البالعات والخلايا اللمفاوية):

تتطلب الإستجابة المناعية تعاون مناعي بين البالعات والخلايا اللمفاوية المختلفة LB.LT_8.LT_4. ويتم هذا التعاون عن طريق:

-إتصال غير مباشر بين الماكروفاج و اللمفاويات بتنشيطها عن طريق IL1

-إتصال مباشر بين الماكروفاج و LT_4 بواسطة التعرف المزدوج بفضل التكامل البنيوي بين TCR و المعقد (CMH II-ببتيد مستضدي).

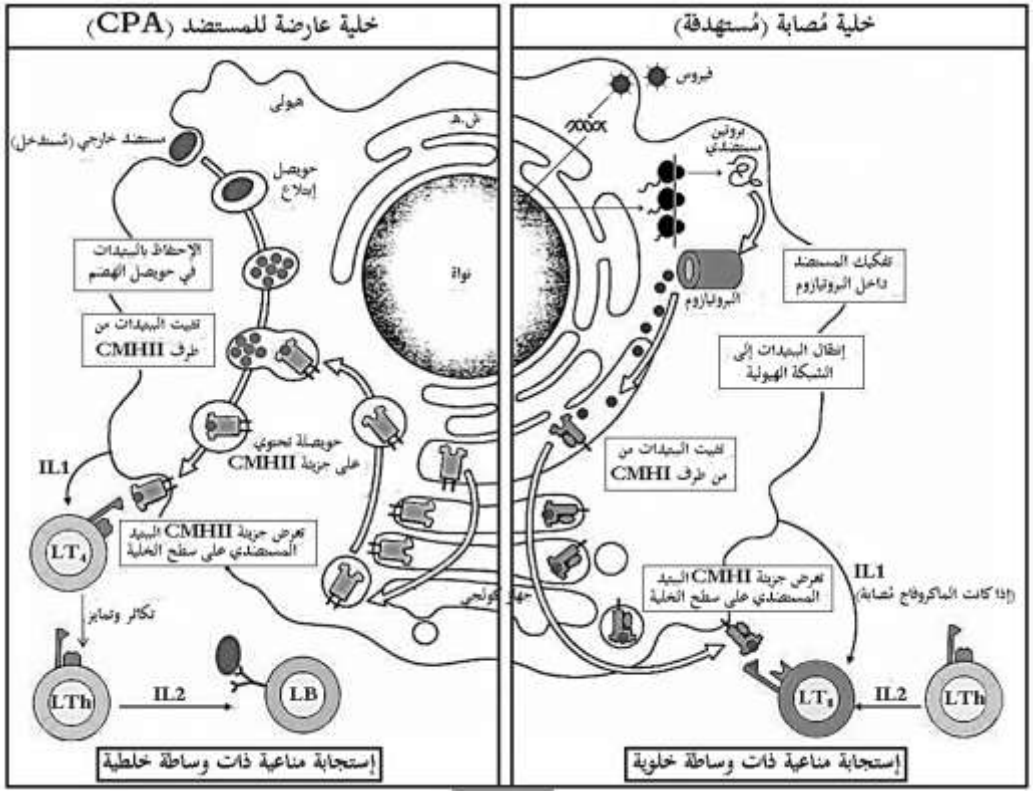
- إتصال غير مباشر بين LT_4 وLT_8 و LB عن طريق التحفيز ب IL2 الذي لا يؤثر إلا على الخلايا المحسسة والمنشطة والتي تحمل مستقبلات الأنترلوكين 2.

نمط الإستجابة المناعية وعلاقتها بالببتيد المستضدي:

-يرتبط نمط الإستجابة المناعية (إنتقاء نسائل من الخلايا LB أو LT_8): بمحدد المستضد (الببتيد المستضدي).

-إذا كانت ببيتيدات المستضد ناتجة عن بروتينات داخلية المنشأ (مثل بروتينات فيروسية، بروتينات الخلايا السرطانية)، تُقدَّم على سطح أغشية الخلايا المصابة (المستهدفة) مُرتبطة بجزيئات الـ CMH I إلى الخلايا LT_8، تكون إستجابة مناعية ذات وساطة خلوية.

-إذا كانت ببيتيدات المستضد ناتجة عن بروتينات خارجية المنشأ (مُستدخلة) (مثل التوكسين الكزازي، السموم ...)، تُقدَّم على سطح أغشية الخلايا العارضة للمستضد CPA (الماكروفاج) مُرتبطة بجزيئات الـ CMH II إلى الخلايا LT_4، تكون إستجابة مناعية ذات وساطة خلطية.



الحوصلة:

دخول المستضدات إلى العضوية أو ظهور ذات متبدل (خلايا سرطانية، خلايا مصابة عارضة لببتيد مستضدي مع CMH I) يولد إستجابة مناعية نوعية بهدف الإقصاء، حيث تلعب البروتينات دورا فعالا فيها وفق المراحل التالية:

1-مرحلة التعرف، الإنتقاء النسيلي والتنشيط : تقوم البلعميات الكبيرة ببلعمة المستضد وهضمه جزئيا وعرض محدداته على سطح أغشيتها مرتبطة ب CMH II (غليكوبروتين) حيث:

-تتعرف LT_4 على المحدد المستضدي بفضل التكامل البنيوي بين TCR (بروتين) والببتيد المستضدي المعروض مع CMH II (تعرفا مزدوجا).

-تتعرف الخلايا LB على المستضد مباشرة بفضل التكامل البنيوي بين BCR (بروتين) ومحدد المستضد فتتولد استجابة خلطية.

-تتعرف LT8 على الببتيد المستضدي الذي تعرضه الخلايا المصابة بالفيروس أو السرطانية بفضل التكامل البنيوي بين TCR (بروتين) والببتيد المستضدي المعروض مع CMH I (تعرفا مزدوجا).

ثم تقوم البلعمية الكبيرة العارضة CPA بإفراز IL_1 (غليكوبروتين) لتنشيط الخلايا اللمفاوية (LT_4-LT_8-LB) التي تحسست بالمستضد فتقوم على إثر ذلك بتركيب مستقبلات الأنترلوكين IL2(بروتين).

2-مرحلة التكاثر والتمايز(تضخيم الإستجابة): تفرز LT4 المحسسة والمنشطة IL2 (جليكوبروتين) لتحفيز نفسها ذاتيا على التكاثر ثم التمايز إلى LTh مفرزة لـ IL2 ويبقى بعضها ذاكرة (LT_4m) ، يتثبت IL2 على مستقبلاته الغشائية في LT_8-LB المحسسة والمنشطة حيث:

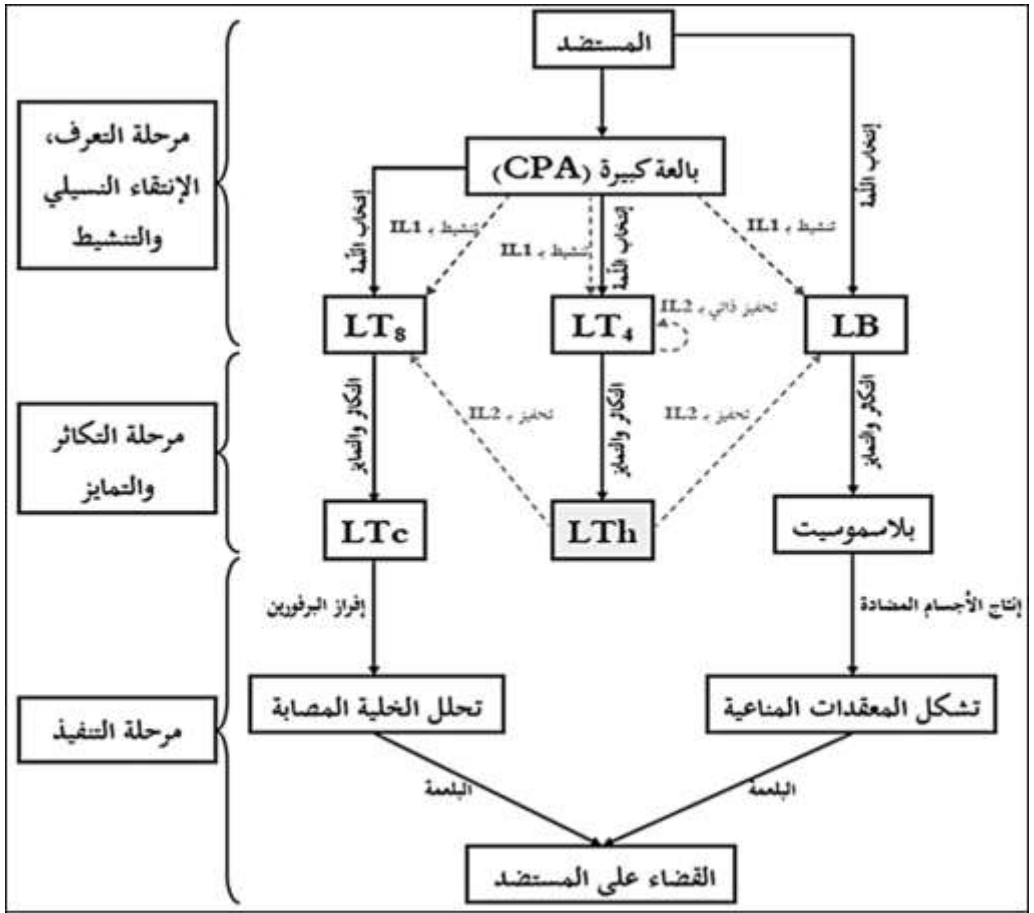
-في حالة الإستجابة الخلطية LB المحسسة والمنشطة تتكاثر ثم تتمايز إلى خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة ويبقى بعضها خلايا ذات ذاكرة LBm.

-في حالة الإستجابة الخلوية LT_8 المحسسة والمنشطة تتكاثر ثم تتمايز إلى خلايا سامة LTc ويبقى بعضها خلايا ذات ذاكرة LT_8m .

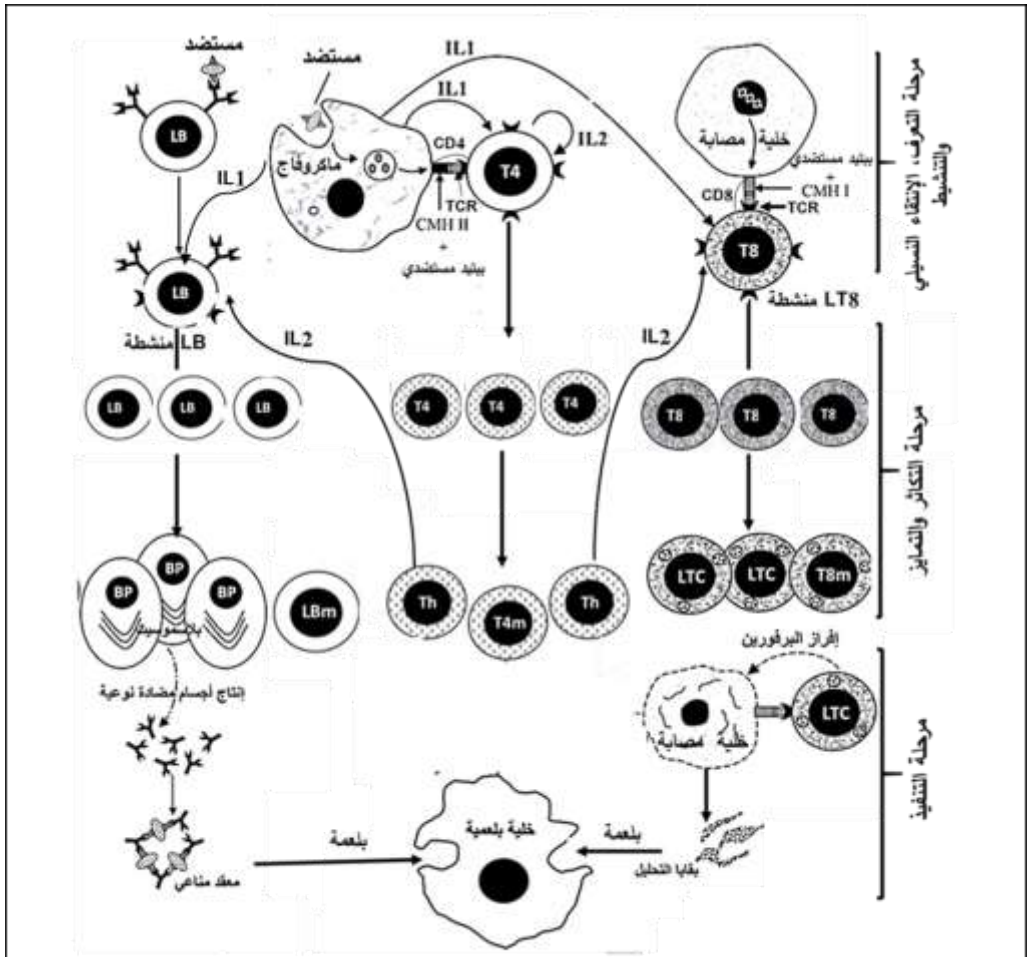
3-مرحلة التنفيذ :

- في حالة الإستجابة الخلطية ترتبط الاجسام المضادة النوعية (بروتين) مع المستضد الذي حرض على إنتاجها مشكلة معقدات مناعية تبطل مفعوله وتمنع تكاثره وانتشاره وتسهل عمل البلعميات التي تثبت بفضل مستقبلات غشائية (بروتين) الأجسام المضادة المرتبطة بالمستضدات ثم تبتلع المعقدات وتفككها بأنزيمات نوعية (الليزوزومات) (بروتين).

- في حالة الإستجابة الخلوية تتعرف LTC على الخلايا المصابة أو السرطانية التي ولدتها فتحرر البرفورين والغرانزيم (بروتين) حيث يتكاثف البرفورين مشكلا قنوات غشائية وينفذ الغرانزيم والماء والشوارد الى الهيولي ليحدث تحلل خلوي ويتم التخلص من البقايا بتدخل البلعميات.



مخطط تحصيلي لمراحل الاستجابة المناعية النوعية الخلطية والخلوية



رسم تخطيطي لمراحل الاستجابة المناعية النوعية الخلطية والخلوية

ملاحظة:

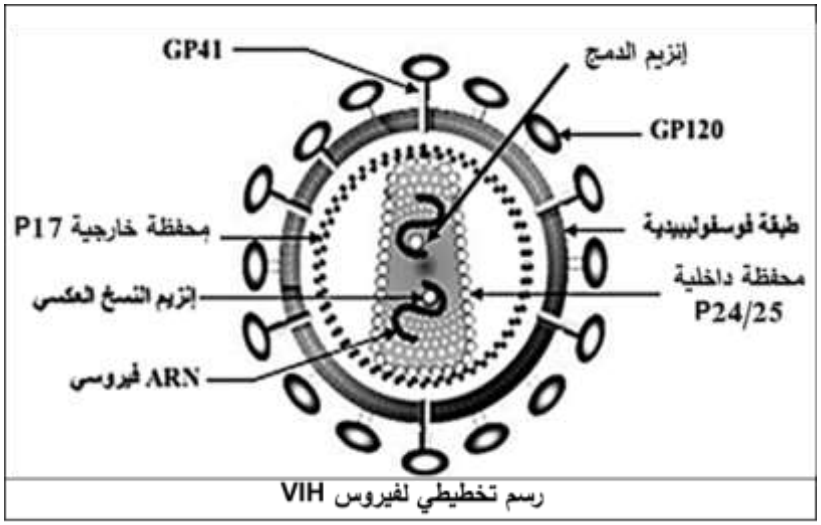
يمكن أن تقوم الـ LB أيضا بدور العارضة (CPA) ، حيث تقوم بإقتناص المستضد وعرضه مرفوقا مع CMH II إلى الخلية LT_4.

تحديد الأنواع البروتينية المتدخلة في الدفاع عن الذات:

نوع البروتين	المصدر	الدور
CMH I (gp)	البالعة الكبيرة أو الخلية المصابة	عرض الببتيد المستضدي لإنتقاء لمة من LT8
CMH II (gp)	البالعة الكبيرة	عرض الببتيد المستضدي لإنتقاء لمة من LT4
TCR	الخلية LT8	التعرف المزدوج على المعقد (CMH I-ببتيد مستضدي)
	الخلية LT4	التعرف المزدوج على المعقد (CMHII-ببتيد مستضدي)
CD8 (gp)	الخلية LT8	يساعد في إستقرار التعرف المزدوج
CD4 (gp)	الخلية LT4	
جسم مضاد غشائي BCR	الخلية LB	التعرف المباشر على المستضد
الأنترلوكين 1 IL1 (gp)	الخلايا العارضة	تنشيط الخلايا (LB-LT8-LT4) المحسسة فتقوم بتركيب مستقبلات الأنترلوكين IL2
الأنترلوكين 2 IL2 (gp)	LT4المحسسة و LTh	تحفيز اللمفاويات – LB – LT4 LT8المحسسة للدخول في مرحلة التكاثر والتمايز
مستقبل غشائي لـ IL2	LB – LT4 – LT8المحسسة	تثبيت الأنترلوكين IL2
جسم مضاد ساري	الخلية البلازمية	الإرتباط بمحدد المستضد وتشكيل معقد مناعي لإبطال مفعول المستضد
مستقبل غشائي للبالعات	البالعة	تثبيت المعقد المناعي
الإنزيمات الحالة لليزوزوم	البالعة	تفكيك المعقد المناعي الموجود بداخل الحويصل البالع
البيرفورين	الخلية LTc	تشكيل ثقوب على غشاء الخلية المصابة
الإنزيمات الحالة (الغرانزيم)	الخلية LTc	تفكيك ADN الخلية المصابة

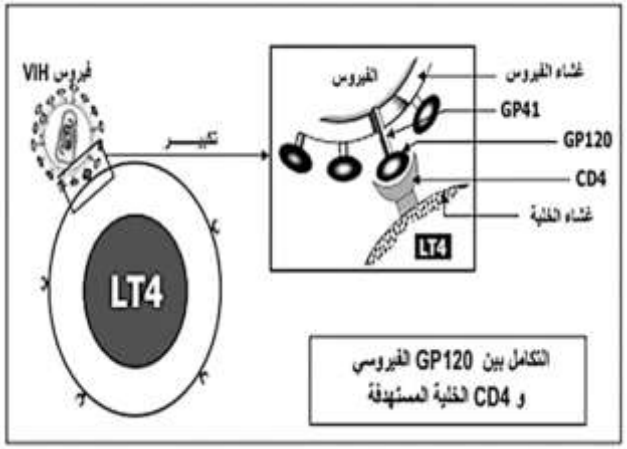
V- فقدان المناعة المكتسبة (VIH) ..

بنية فيروس VIH: يملك فيروس VIH مادة وراثية تتمثل في جزيئات الـ ARN محاطة بمحفظة (كبسولة) بروتينية داخلية ($P_{24/25}$) تضم إنزيمات نوعية (إنزيم الإستنساخ العكسي + إنزيم الدمج + إنزيم البروتياز)، تحاط المحفظة الداخلية بمحفظة بروتينية خارجية (P_{17}) تحاط بغلاف يتكون من طبقة فوسفوليبيدية مضاعفة تتخللها غليكوبروتينات ضمنية (gp_{41}) وسطحية (gp_{120}).



رسم تخطيطي لفيروس VIH

االخلايا المستهدفة من طرف فيروس VIH: يهاجم فيروس (VIH) الخلايا اللمفاوية LT_4 والبالعات الكبيرة و بلعميات الأنسجة لحملها المستقبل الغشائيCD_4 الذي يتكامل بنيويا مع الغليكوبروتين الغشائي gp_{120} (محدد الفيروس)، كما أن الفيروس يستهدف أساسا الخلايا LT_4 نتيجة حملها لعدد كبير من المستقبلات الغشائية CD_4



ملاحظات:

-يوجد بروتين غشائي مرافق لـ CD_4 على سطح الخلايا LT_4 يدعى (CCR5/CXCR4).

-ينتمي فيروس VIH إلى الفيروسات الراجعة لأن الطبيعة الكيميائية لدعامته الوراثية تتمثل في ARN وإمتلاكه لإنزيم إستنساخ عكسي يمكنه من إرجاع وتحويل هذا الـ ARN إلى ADN فيروسي.

تطور فيروس VIH داخل الخلايا LT_4 (دورة حياة فيروس VIH):

-يتثبت الفيروس على غشاء الخلية LT_4 بفضل التكامل البنيوي بين gp_{120} للفيروس مع CD_4 للخلية LT_4 .

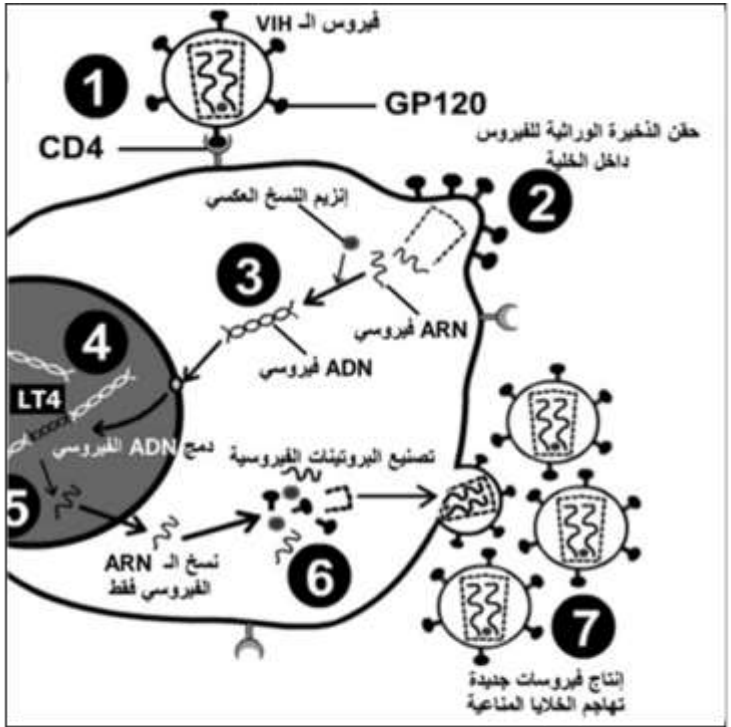
- يسمح التثبت بإندماج غلاف الفيروس مع غشاء الخلية LT_4 بفضل gp_{41} ويتم تفريغ المحفظة الفيروسية لمحتواها داخل الخلية LT_4 .

- يقوم إنزيم الإستنساخ العكسي بتحويل ARN الفيروسي إلى ADN فيروسي.

-دخول ADN الفيروسي إلى نواة الخلية عبر الثقوب النووية ويندمج مع ADN الخلية LT_4 بفضل إنزيم الدمج

-يتم التعبير المورثي عن ADN الفيروسي حيث تتم عملية الإستنساخ ثم الترجمة وإنتاج بروتينات فيروسية .

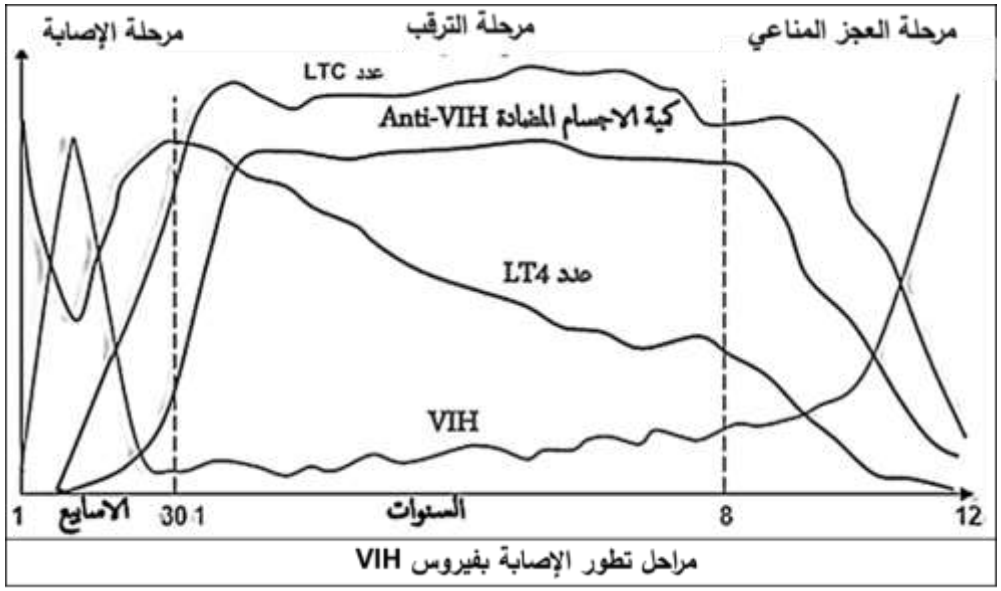
-تجميع البروتينات الفيروسية المنتجة على مستوى الغشاء الهيولي للخلية ثم يتم تحريرها بالتبرعم بأعداد كبيرة لينتج فيروسات جديدة تهاجم خلايا مناعية جديدة.



رسم تخطيطي لمراحل تطور فيروس VIH داخل الخلية المستهدفة

مراحل تطور الإصابة بفيروس VIH :

كل شخص مصاب بهذا المرض يمر ب 3 مراحل:



مراحل تطور الإصابة بفيروس VIH

المرحلة 01: الإصابة الأولية: (تدوم عدة أسابيع من دخول الفيروس)

-خلال 6 أسابيع الأولى من دخول الفيروس يلاحظ تزايد كبير جدا في الشحنة الفيروسية يرافقها تناقص كبير في عدد الخلايا LT_4 ، وهذا يدل على إصابة الخلايا LT_4 بالفيروس وتكاثره داخلها متسببا في القضاء عليها.

-إبتداءا من الأسبوع الثالث تظهر الخلايا LTc يرافقها بعد ذلك ظهور الأجسام المضادة وتزايد كميتها مع تزايد طفيف للخلية LT_4 وهذا يدل على توليد عضوية الشخص المصاب إستجابة خلوية ضد الخلية LT_4 المصابة (فيروس VIH داخل الخلية) وإستجابة خلطية ضد VIH الحر، يرافق ذلك تناقص الشحنة الفيروسية وهذا يدل على مقاومة الجهاز المناعي له.

المرحلة 02: مرحلة الترقب أو المرحلة المزمنة أو مرحلة الإصابة بدون أعراض: (تدوم لعدة سنوات)

-بقاء شحنة الفيروس منخفضة وكمية الأجسام المضادة وعدد الـ LTc عالية وثابتة وهذا يدل على إستمرار المقاومة ومع ذلك يتناقص عدد الخلايا LT_4 وهذا يدل أن الجهاز المناعي لم ينجح في إقصاء الفيروس نهائيا.

المرحلة 03: مرحلة العجز المناعي (السيدا):

-تزايد سريع في شحنة الفيروس ويرافقه تناقص في عدد الخلايا LT_4 إلى نسبة ضئيلة جدا (أقل من 200 خلية LT_4 في ملم^3) وتناقص أيضا في كمية الأجسام المضادة وعدد الخلايا LTc حتى الإنعدام، وهذا يدل أن الإنخفاض الشديد لعدد الخلايا LT_4 أضعف الجهاز المناعي وبالتالي تراجع مقاومة الفيروس مما يسمح هذا الأخير بالتكاثر السريع مستنفذا الخلايا LT_4 وبالتالي الجهاز المناعي يصاب بعجز تام يسمح بالإصابة بالأمراض الإنتهازية من بينها سرطانية وفيروسية وميكروبية والتي تسبب موت المصاب.

الخلاصة:

***يهاجم فيروس VIH الخلايا LT_4 التي تتدخل في الإستجابة المناعية النوعية عن طريق تحفيز الإستجابتين الخلطية والخلوية بتدخل الأنترلوكين 2.**

***يهاجم أيضا البالعات الكبيرة وبلعميات الأنسجة التي تلعب دورا هاما في تقديم المستضد وتنشيط اللمفاويات بالأنترلوكين 1.**

***تدميرها يؤدي إلى نقص المناعة الذي يجعل من الممكن الإصابة بالأمراض الإنتهازية (مرحلة السيدا).**

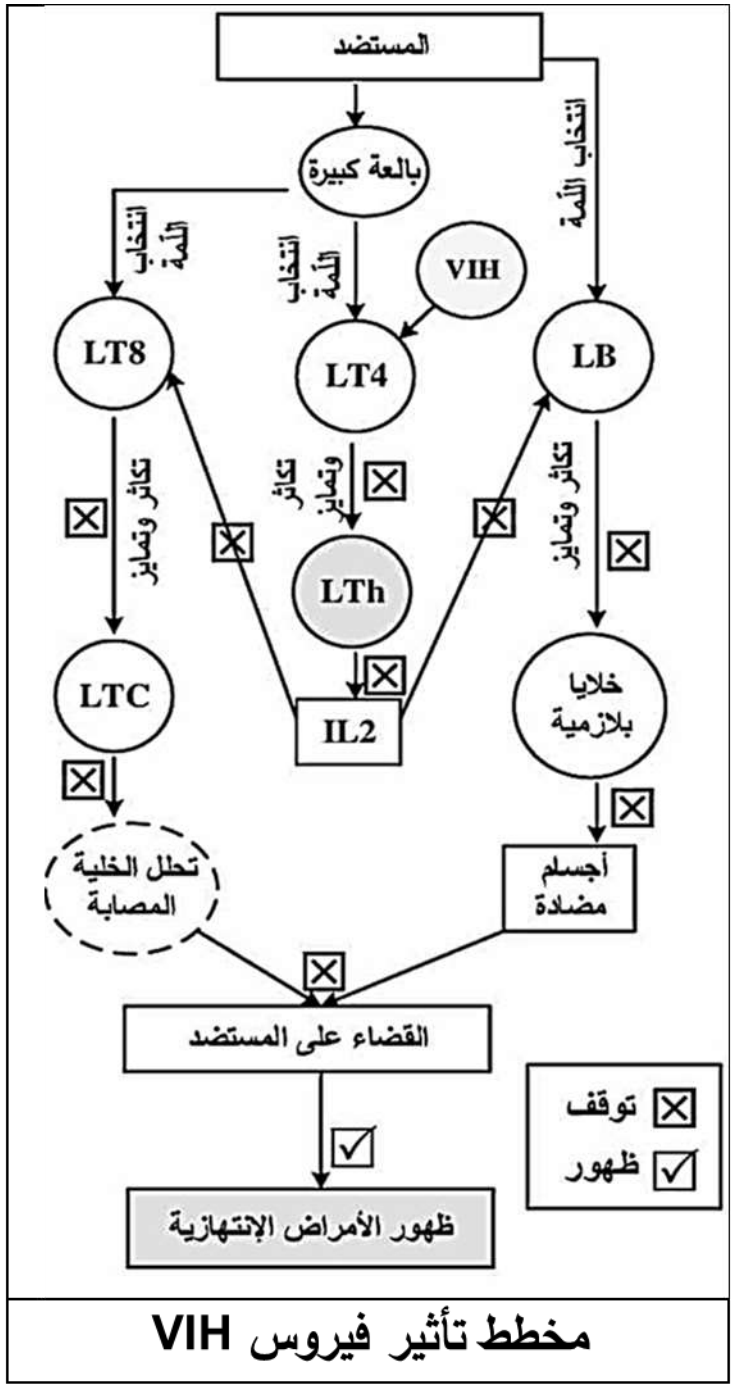
مقترحات حول إمكانية منع تكاثر فيروس الـ VIH داخل الخلية المستهدفة:

-حقن أجسام مضادة ترتبط بـ gp_{120} و gp_{41}

-حقن جزيئات CD_4 حرة ترتبط بالـ gp_{120} مما يؤدي إلى حصر وكبح الدخول الفيروسي.

-إستعمال المثبطات الإنزيمية الفيروسية (مثبط إنزيم النسخ العكسي-الإدماج-البروتياز).

-حقن الأنترلوكين 1 و 2 لتنشيط وتحفيز الخلايا اللمفاوية.



مخطط تأثير فيروس VIH